

	DISEÑO TÉCNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

DOCUMENTO DE DISEÑO TÉCNICO — SCP CONTROL (18 PASOS)

1. INFORMACIÓN GENERAL

Campo	Información
Código Documento	DT-001
Proyecto	SCP Control
Nombre Técnico	Integración Punto Agrícola y Replicación Checklist
Organización	Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul
Área Solicitante	Inspección
Product Owner	Santos Bermúdez
PM	Oswaldo Daniel Ortiz Martínez
Líder Técnico	Emanuel Simon Zepeda
Desarrollador	Jaime Armando Comparan Velasco
Plataforma	Android / Portal WEB
Metodología	SCRUM
Fecha	15/05/2026

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

- El presente documento tiene como finalidad describir técnicamente la actualización funcional realizada sobre el sistema SCP Control para:
- Incorporar el punto de inspección agrícola dentro del checklist vehicular.
- Replicar el checklist de ingreso hacia el proceso de salida.
- Reflejar la información capturada dentro del reporte existente “Daños y Faltantes”.

	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Mantener consistencia funcional y operativa entre APP y reporte WEB.
- El documento define:
- Arquitectura involucrada.
- Componentes actualizados.
- Estrategia técnica implementada.
- Objetos técnicos referenciados.
- Riesgos técnicos identificados.
- Validaciones ejecutadas.
- Dependencias funcionales.
- Consideraciones técnicas.

3. REFERENCIAS DOCUMENTALES

Documento	Referencia
Historia de Usuario	HU-001
Levantamiento Requerimientos	LR-001
Documento QA	QA-001
Manual Usuario APP	MU_DAÑOS_FALTANTES_MOBILE_SM
Manual Usuario WEB	MU_DAÑOS_FALTANTES_SM
Diccionario Datos	SCP Control
Modelo Entidad Relación	SCP Control

4. CONTEXTO TÉCNICO

Derivado de auditoría OEA realizada en el patio de Nuevo Laredo, se identificó la necesidad de homologar el checklist vehicular utilizado dentro de la APP SCP Control.

La solución técnica implementada contempla:

- Incremento de checklist de 17 a 18 puntos.

	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Inclusión del punto de inspección agrícola.
- Aplicación en remolques propios y externos.
- Replicación del checklist de entrada hacia salida.
- Visualización dentro del reporte existente de Daños y Faltantes.
- Inclusión de información dentro de exportación Excel existente.

5. ARQUITECTURA IMPACTADA

5.1 Componentes Involucrados

Componente	Tipo	Impacto
APP SCP Control	Frontend & Backend Android	Actualización checklist
Reporte Daños y Faltantes	Reportería	Integración información
Exportación Excel	Reportería	Inclusión nuevo punto

6. ESTRATEGIA TÉCNICA IMPLEMENTADA

La implementación fue desarrollada reutilizando la lógica existente del checklist de ingreso con la finalidad de:

- Minimizar impacto técnico.
- Mantener compatibilidad funcional.
- Evitar rediseños estructurales.
- Garantizar homologación entre patios.
- Mantener consistencia operativa.

La estrategia contempló:

Entrada

- Inclusión del punto agrícola en remolques.

Salida

- Replicación de estructura funcional utilizada en entrada.

Persistencia

	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Uso de estructura actual de almacenamiento.

Reportería WEB

- Integración de visualización sobre reporte existente.

Excel

- Inclusión de información agrícola sin alterar layout general.

7. OBJETOS TÉCNICOS IMPACTADOS

7.1 Base de Datos

Los siguientes objetos fueron utilizados únicamente como referencia técnica y validación funcional del flujo existente.

No se realizaron modificaciones estructurales sobre la base de datos SCP.

Objeto	Tipo	Impacto
tb_c_check_unidad	Tabla	Validación checklist
tb_c_dano_faltante	Tabla	Relación operativa existente
tb_c_unidad_dano_faltante	Tabla	Consulta integración reporte

7.2 Aplicación Android

Módulo	Impacto
Formulario Entrada	Inclusión punto agrícola
Formulario Salida	Replicación checklist
Validaciones	Campos obligatorios
Captura Operativa	Persistencia información

7.3 Reportería WEB

	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

Módulo	Impacto
Reporte Daños y Faltantes	Visualización agrícola
Exportación Excel	Inclusión nuevo dato

8. IMPACTO FUNCIONAL

Área	Impacto
Inspección	Validación agrícola
Auditoría OEA	Cumplimiento normativo
Reportería	Visualización información agrícola

9. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES IMPLEMENTADOS

RF	Descripción
RF-01	Actualización checklist ingreso
RF-02	Inclusión visible punto agrícola
RF-03	Replicación checklist salida
RF-04	Persistencia información
RF-05	Trazabilidad operativa
RF-06	Integración reporte WEB
RF-07	Aplicación exclusiva remolques
RF-08	Exportación Excel

	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

10. REGLAS DE NEGOCIO IMPLEMENTADAS

Regla	Descripción
RN-03	Punto agrícola exclusivo remolques
RN-04	Información visible en reporte Daños y Faltantes

11. VALIDACIONES TÉCNICAS EJECUTADAS

Validación	Resultado
Checklist Entrada Android	APROBADO
Checklist Salida Android	APROBADO
Punto Agrícola	APROBADO
Persistencia Información	APROBADO
Visualización WEB	APROBADO
Exportación Excel	APROBADO

12. RIESGOS TÉCNICOS IDENTIFICADOS

Riesgo	Mitigación
Información no visible WEB	Validación end-to-end
Inconsistencia Excel	QA exportación
Impacto estructura existente	Reutilización lógica actual
Omisión punto agrícola	Campo obligatorio

13. FUERA DE ALCANCE

La implementación NO contempla:

- Rediseño APP SCP Control.

	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Cambios autenticación.
- Nuevas integraciones externas.
- Cambios históricos.
- Nuevos reportes independientes.
- Rediseño estructura DB.
- Modificaciones backend SCP.
- Cambios a módulos ajenos al checklist y reporte relacionado.

14. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

- La implementación mantiene compatibilidad con arquitectura actual.
- No se realizaron cambios estructurales mayores.
- No se modificó lógica de autenticación.
- No se requirió migración histórica.
- La solución conserva trazabilidad operativa existente.
- El cambio aplica únicamente para nuevos registros.
- No se realizaron modificaciones sobre servicios backend SCP.
- No se realizaron cambios estructurales en base de datos.
- El modelo entidad-relación y diccionario de datos se incluyen únicamente como referencia documental.
- La implementación reutiliza la lógica operativa existente.
- El alcance funcional se limita al checklist y reporte asociado.

15. CONCLUSIÓN TÉCNICA

La implementación realizada corresponde a una actualización funcional controlada sobre el módulo existente de checklist vehicular dentro de SCP Control.

El alcance técnico se limitó a:

- Inclusión del punto de inspección agrícola.
- Replicación funcional del checklist de entrada hacia salida.

	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Visualización de la información dentro del reporte existente de Daños y Faltantes.
- Inclusión del dato dentro de la exportación Excel existente.

No se realizaron modificaciones estructurales sobre la arquitectura SCP, backend ni base de datos, manteniéndose la operación actual sin afectaciones funcionales adicionales.

La solución implementada garantiza:

- Cumplimiento operativo OEA.
- Homologación entre patios.
- Integridad funcional APP/reportería.
- Persistencia consistente.
- Compatibilidad operativa.
- Continuidad funcional del sistema existente.

La implementación fue validada mediante pruebas funcionales, operativas, técnicas y de regresión documentadas en QA-001.

16. FIRMAS DE CONFORMIDAD

Nombre	Rol	Firma
Emanuel Simon Zepeda	Líder Técnico	